

# Trabalho Prático | DGT2809

## Aprofundamento em Desenvolvimento Front-End

**Material de orientações para desenvolvimento do trabalho prático da disciplina DGT2809 Aprofundamento em Desenvolvimento Front-End**

### **Objetivos do trabalho prático**

A partir dos objetivos listados abaixo, no final do projeto, você terá criado todos os elementos necessários para exibição e entrada de dados no ambiente do Angular, tornando-se capacitado para lidar com contextos reais de aplicação do framework:

- Implementar serviços injetáveis para o Angular, na sintaxe Type Script
- Implementar componentes, utilizando Type Script e modelos HTML
- Utilizar a biblioteca para gerenciamento de formulários no Angular
- Implementar a navegação interna do front-end com base em Angular

### **Materiais necessários para a prática**

- Computador com acesso à internet;
- Editor de código Visual Studio Code;
- Ambiente de desenvolvimento NodeJS;
- Navegador de internet instalado no computador.

### **Desenvolvimento da prática**

Vamos colocar a **mão na massa**?! Siga as **instruções** abaixo para desenvolvimento desta missão.

### 👉 1º Procedimento | Projeto Angular para o Catálogo de Livros

- Configure o projeto do tipo Angular, de acordo com as instruções seguintes
  - a. Executar o comando **ng new livros-angular**
  - b. Nas opções de criação, escolher **Angular Routing** como **yes**, e folhas de estilo do tipo **CSS** comum
  - c. Entrar no diretório do projeto com **cd livros-angular**
  - d. Criar a classe Livro, através do comando **ng g class Livro --skip-tests**
  - e. Criar a classe Editora, através do comando **ng g class Editora --skip-tests**
  - f. Criar o controlador de editoras, como serviço do Angular, através do comando **ng g s ControleEditora --skip-tests**
  - g. Criar o controlador de livros, como serviço do Angular, através do comando **ng g s ControleLivros --skip-tests**
  - h. Criar o componente LivroLista, utilizando **ng g c LivroLista --skip-tests**
  - i. Criar o componente LivroDados, utilizando **ng g c LivroDados --skip-tests**
- Codifique as entidades do sistema (Editora e Livro):
  - a. No arquivo **editora.ts**, implementar o código para a classe **Editora**, com os campos **codEditora**, numérico, e **nome**, do tipo texto
  - b. No arquivo **livro.ts**, implementar o código para a classe **Livro**, composta dos campos: **codigo** e **codEditora**, numéricos, **título** e **resumo**, ambos do tipo texto, e **autores**, como um vetor de texto

Obs.: Pode ser utilizado o mesmo código das entidades Editora e Livro na prática do nível 3 – "Meu Primeiro Framework".

- Codifique o controlador de editoras, no arquivo **controle-editora.service.ts**:
  - a. Importar a classe **Editora**
  - b. Definir o atributo **editoras**, como **Array<Editora>**, contendo ao menos três elementos no formato JSON, na classe **ControleEditoraService**, que já estará configurada como serviço, devido à anotação **Injectable**
  - c. Adicionar os métodos **getNomeEditora** e **getEditoras**
  - d. Implementar o método **getEditoras**, com o retorno do vetor **editoras**
  - e. Implementar o método **getNomeEditora**, recebendo **codEditora**, do tipo numérico, e retornando o **nome** da editora, através de uma operação **filter** sobre o vetor **editoras**

Obs.: Pode ser adaptado o código de ControleEditora, implementado na prática do nível 3 – "Meu Primeiro Framework".

- Codifique o controlador de livros, no arquivo **controle-livros.service.ts**:
  - a. Importar a classe **Livro**
  - b. Definir o atributo **livros**, como **Array<Livro>**, contendo ao menos três elementos no formato JSON, na classe **ControleLivrosService**, que estará configurada como serviço, devido à anotação **Injectable**
  - c. Adicionar os métodos **obterLivros**, **incluir** e **excluir**
  - d. Implementar o método **obterLivros**, com o retorno do vetor **livros**

- e. Implementar o método **incluir**, recebendo um objeto do tipo **Livro**, que terá o código trocado pelo código mais alto do vetor, incrementado de um, e depois será adicionado ao vetor
- f. Implementar o método **excluir**, recebendo um **código** numérico, que irá encontrar o índice do livro com o código fornecido, através de **findIndex**, e removê-lo com o uso de **splice**

Obs.: Pode ser adaptado o código de ControleLivros, implementado na prática do nível 3 – "Meu Primeiro Framework".

- Configure os serviços para injeção de dependência via construtor, adicionando **ControleEditoraService** e **ControleLivrosService** ao vetor **providers**, na anotação **NgModule** da classe **AppModule**, definida no arquivo **app.module.ts**;
- Inclua as dependências do **Bootstrap** no arquivo **index.html**, encontrado no diretório **src** do projeto **livros-angular**;
- Implemente o código da classe **LivroListaComponent**, que é definida no arquivo **livro-lista.component.ts**, de acordo com as instruções apresentadas a seguir:
  - a. Definir o atributo público **editoras**, do tipo **Array<Editora>**, inicializado com um vetor vazio
  - b. Definir o atributo público **livros**, do tipo **Array<Livro>**, inicializado com um vetor vazio
  - c. Injetar os serviços **ControleEditoraService** e **ControleLivrosService**, nos atributos privados **servEditora** e **servLivros**, através do construtor
  - d. No método **ngOnInit**, implementação da interface **OnInit**, preencher o vetor **editoras**, invocando o método **getEditoras** de **servEditora**, e o vetor **livros**, com a chamada para o método **obterLivros** de **servLivros**
  - e. Acrescentar o método **excluir**, estilo Arrow Function, que deve receber o **código** do livro, do tipo **number**, invocar o método **excluir** de **servLivros**, e preencher novamente o vetor **livros**, com a chamada para o método **obterLivros** de **servLivros**
  - f. Acrescentar o método **obterNome**, no estilo Arrow Function, que deve receber **codEditora**, do tipo **number**, invocar o método **getNomeEditora** de **servEditora**, e retornar o nome da editora
- Implemente o **template HTML** do componente **LivroListaComponent**, definido no arquivo **livro-lista.component.html**, de acordo com as instruções seguintes:
  - a. Definir a área principal (**main**), contendo o título da página e uma tabela para exibição dos livros, formatando com as classes do **Bootstrap**
  - b. Utilizar a diretiva **\*ngFor**, na forma de **atributo**, para efetuar a repetição do trecho da linha de dados (**tr**) para cada **livro** do vetor **livros**
  - c. Definir os valores para as divisões, em tags **td**, utilizando os atributos do **livro corrente** entre chaves duplas
  - d. Na divisão referente ao título, acrescentar um botão de exclusão, com a diretiva (**click**) invocando o método **excluir**, com a passagem do atributo **código** do **livro corrente**
  - e. Na divisão referente à editora, invocar o método **obterNome**, passando o atributo **codEditora** do **livro corrente**, entre chaves duplas
  - f. Para os **autores**, apresentar os dados na forma de **lista**, a partir de uma tag **ul**, e a repetição da tag **li** via diretiva **\*ngFor**, definindo o valor para cada

elemento **li** com o **nome** do **autor corrente** entre chaves duplas

- Altere o template de AppComponent, no arquivo **app.component.html**, usando **apenas** o seletor **app-livro-lista** como conteúdo;
- Execute com o comando **ng serve**, e acessar o endereço **http://localhost:4200/** através de um navegador
- Ajuste as características para obter uma página como o exemplo abaixo:

## 👉 2º Procedimento | Página de Cadastro e Sistema de Navegação

- Abra o projeto **livros-angular** no ambiente do Visual Studio Code;
- Configure a biblioteca padrão de formulários, adicionando **FormsModule** ao vetor **imports**, presente na anotação NgModule da classe AppModule, definida no arquivo **app.module.ts**;
- Configure o **roteamento**, no arquivo **app-routing.module.ts**, acrescentando no vetor **routes** as rotas "**lista**", apontando para **LivroListaComponent**, e "**dados**", atribuída a **LivroDadosComponent**, além da rota padrão apontando para "**lista**";
- Modifique o template de **AppComponent** no arquivo **app.component.html** de acordo com as seguintes instruções:
  - a. Apagar o conteúdo atual do arquivo
  - b. Definir o menu de navegação, com tag **nav**, formatado pelo **Bootstrap**, e utilizar âncoras com diretiva **routerLink**, para acesso às rotas
  - c. Acrescentar um seletor **router-outlet** após o menu
- Implemente o código da classe **LivroDadosComponent**, definida no arquivo **livro-dados.component.ts**, de acordo com as instruções apresentadas a seguir:
  - a. Definir o atributo público **livro**, do tipo **Livro**, instanciado via construtor padrão da classe Livro
  - b. Definir o atributo público **autoresForm**, do tipo texto, inicializado vazio
  - c. Definir o atributo público **editoras**, do tipo **Array<Editora>**, inicializado com um vetor vazio
  - d. Injetar os serviços **ControleEditoraService** e **ControleLivrosService**, nos atributos privados **servEditora** e **servLivros**, através do construtor
  - e. Injetar o roteador (**Router**) no atributo privado **router**, via construtor
  - f. No método **ngOnInit**, implementação da interface **OnInit**, preencher o vetor **editoras**, invocando o método **getEditoras** de **servEditora**
  - g. Acrescentar o método **incluir**, estilo Arrow Function, que deve preencher o atributo **autores**, do **livro**, com o valor de **autoresForm** separado pelas quebras de linha, através do método **split**, invocar o método **incluir** de **servLivros**, com a passagem do **livro** no parâmetro, e navegar para a rota

"/lista", através do método **navigateByUrl** do objeto **router**

- Implemente o **template HTML** de **LivroDadosComponent**, definido no arquivo **livro-dados.component.html**, de acordo com as instruções seguintes:
  - a. Definir a área principal (**main**), com o título da página e um **formulário** para inclusão do livro, formatado através do Bootstrap
  - b. Associar a diretiva (**submit**), na tag form, ao método **incluir**, e adicionar o atributo **ngNativeValidate**, para uso das restrições de campo do HTML 5
  - c. Adicionar um campo de entrada obrigatório, do tipo text, associado a **livro.titulo** através da diretiva **[(ngModel)]**
  - d. Adicionar uma entrada do tipo textarea, associada a **livro.resumo** via diretiva **[(ngModel)]**
  - e. Utilizar uma lista de seleção (combo) para as editoras, com as opções sendo geradas via **\*ngFor**, tendo como origem o vetor de nome **editoras**, e relacionando **codEditora** ao valor da opção e **nome** para o texto
  - f. Relacionar a lista com **livro.codEditora**, através da diretiva **[(ngModel)]**, e tornar a seleção obrigatória
  - g. Adicionar uma entrada do tipo textarea, associada a **autoresForm** através da diretiva **[(ngModel)]**
  - h. Adicionar um botão de submissão ao final
- Execute com o comando **ng serve**, e acesse o endereço **http://localhost:4200/** através de um navegador;
- Teste a navegação do sistema, a partir do menu da parte superior;
- Teste a inclusão de livros e as restrições definidas via HTML
- Ajuste as características para obter uma página como o exemplo abaixo:

**Resultados esperados da prática**

- É importante que o código seja organizado;
- Explore as funcionalidades do Visual Studio Code para facilitar o desenvolvimento da prática;
- Nessa missão, é esperado que você demonstre habilidades básicas para:
  - a. construção de serviços e componentes no Angular
  - b. utilização do sistema de gerenciamento de formulários do Angular, bem como o sistema de navegação interna

## Entrega da prática

Siga as etapas abaixo para **realizar a entrega deste trabalho**

- Armazene o seu projeto em um repositório no **GITHUB**;
- Compartilhe o link com o seu tutor para correção da prática, por meio da **Sala de Aula Virtual**, na aba "**Trabalhos**" do respectivo nível de conhecimento.

 **Ei, não se esqueça de entregar este trabalho na data estipulada no calendário acadêmico!**

Feito com o Microsoft Sway

Crie e compartilhe apresentações, histórias pessoais, relatórios interativos e muito mais.

Introdução

